

Troubleshooting Guide Jaringan

Panduan analisa dan penyelesaian masalah jaringan untuk IT Support, mencakup internet tidak konek, DHCP error, DNS issue, IP conflict, WiFi lambat, dan akses printer/server.

Kategori	Level	Versi
Networking	Basic - Intermediate	1.0

Tujuan

Dokumen ini digunakan sebagai panduan standar IT Support saat menangani gangguan jaringan agar proses analisa lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi.

Prinsip Analisa Awal

1. Tanyakan apakah masalah terjadi pada satu user atau banyak user.
2. Cek apakah perangkat terhubung melalui LAN atau WiFi.
3. Cek apakah masalah terjadi untuk internet saja atau juga akses server/printer lokal.
4. Cek indikator fisik seperti kabel, port switch, lampu LAN, dan sinyal WiFi.
5. Lakukan test dasar menggunakan command line.
6. Dokumentasikan penyebab, tindakan, dan hasil perbaikan.

Command Dasar

Command	Fungsi	Contoh Analisa
ipconfig	Melihat IP, gateway, DNS, dan adapter jaringan.	IP 169.254.x.x menandakan gagal mendapat DHCP.
ipconfig /release	Melepas IP address dari DHCP.	Digunakan sebelum meminta IP baru.
ipconfig /renew	Meminta IP baru dari DHCP.	Dipakai jika IP tidak valid atau conflict.
ping 192.168.1.1	Test koneksi ke gateway/router.	Jika gagal, cek kabel, WiFi, switch, atau router.
ping 8.8.8.8	Test koneksi internet berdasarkan IP.	Jika berhasil tapi website gagal, kemungkinan DNS bermasalah.
ping google.com	Test koneksi internet dan DNS.	Jika gagal tapi ping 8.8.8.8 berhasil, cek DNS.
tracert google.com	Melihat jalur koneksi ke internet.	Membantu analisa putus di router, ISP, atau jaringan luar.
nslookup google.com	Test resolusi DNS.	Mengecek apakah DNS server menjawab request.

Case 1: User Tidak Bisa Internet

Gejala / Penyebab Umum

- Browser tidak bisa membuka website.
- Aplikasi online tidak bisa digunakan.
- Icon network menunjukkan limited/no internet.

Langkah / Solusi

1. Cek apakah user menggunakan LAN atau WiFi.
2. Cek IP dengan command ipconfig.
3. Ping gateway/router.
4. Ping IP publik seperti 8.8.8.8.
5. Ping domain seperti google.com.
6. Cek DNS jika ping IP berhasil tapi ping domain gagal.
7. Cek kabel LAN, port switch, atau reconnect WiFi.
8. Restart network adapter bila diperlukan.

Jika hanya satu user yang bermasalah, fokus ke perangkat user, kabel, adapter, konfigurasi IP, atau profil WiFi. Jika banyak user bermasalah, cek router, switch, access point, modem, atau ISP.

Case 2: IP Address 169.254.x.x

Gejala / Penyebab Umum

- Perangkat gagal mendapatkan IP dari DHCP.
- Kabel LAN rusak atau port switch bermasalah.
- DHCP server/router bermasalah.
- WiFi tersambung tapi tidak mendapatkan IP.

Langkah / Solusi

1. Jalankan ipconfig /release.
2. Jalankan ipconfig /renew.
3. Disable dan enable adapter jaringan.
4. Coba kabel LAN atau port switch lain.
5. Restart router/access point jika berdampak ke banyak user.
6. Gunakan static IP sementara jika kondisi urgent dan range IP sudah diketahui.

Case 3: DNS Bermasalah

Gejala / Penyebab Umum

- Ping ke 8.8.8.8 berhasil.
- Ping ke google.com gagal.
- Website tidak terbuka, tetapi aplikasi tertentu masih bisa berjalan.

Langkah / Solusi

1. Cek DNS dari hasil ipconfig /all.

2. Flush DNS dengan command `ipconfig /flushdns`.
3. Ganti DNS sementara ke DNS yang valid sesuai kebijakan perusahaan.
4. Restart browser atau perangkat.
5. Cek DNS server/router jika masalah terjadi pada banyak user.

Case 4: WiFi Lambat atau Sering Putus

Gejala / Penyebab Umum

- Jarak user terlalu jauh dari access point.
- Terlalu banyak user pada satu access point.
- Interferensi channel WiFi.
- Bandwidth internet penuh.
- Access point overheat atau sering restart.

Langkah / Solusi

1. Cek kekuatan sinyal WiFi di lokasi user.
2. Test koneksi dekat access point.
3. Cek jumlah perangkat yang terhubung.
4. Restart access point jika diperlukan.
5. Ubah channel WiFi bila banyak interferensi.
6. Pertimbangkan penambahan access point untuk area lemah sinyal.

Case 5: Tidak Bisa Akses Printer atau Server

Gejala / Penyebab Umum

- User tidak dapat mengakses printer sharing atau server lokal.
- Ping ke internet normal, tetapi akses internal gagal.

Langkah / Solusi

1. Cek apakah perangkat user bisa ping ke IP printer/server.
2. Cek apakah user berada pada jaringan/VLAN yang benar.
3. Cek IP printer/server berubah atau tidak.
4. Cek firewall atau permission akses.
5. Cek service sharing atau print spooler.
6. Tambahkan ulang printer menggunakan IP jika printer sharing bermasalah.

Format Dokumentasi Tiket

Field	Isi
Masalah	User tidak bisa internet / WiFi lambat / tidak bisa akses printer.
Dampak	Satu user / satu departemen / seluruh kantor.
Analisa	IP DHCP gagal, DNS error, kabel LAN rusak, access point overload, dll.
Tindakan	Renew IP, ganti kabel, setting DNS, restart AP, reinstall printer, dll.

Field	Isi
Hasil	Koneksi normal kembali dan user sudah melakukan konfirmasi.